



SERIE C8 : REACTION ACIDE FAIBLE-BASE FORTE ET BASE FAIBLE -ACIDE FORT ; DOSAGE ; EFFET TAMPON.

Exercice 1 :

Soit une solution d'acide éthanoïque.

1) Etablir la relation qui lie α , C et K_a , où α représente le coefficient d'ionisation de l'acide éthanoïque dans la solution, K_a la constante d'acidité du couple acide acétique/ion éthanoate et C la concentration molaire volumique de la solution.

2) Montrer que pour un acide faible, α étant négligeable devant 1, le pH de la solution peut s'écrire :

$\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{p}K_a - \log C)$. Calculer pH pour $K_a = 2 \cdot 10^{-5}$ et $C = 2 \cdot 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$.

3) On mélange un volume $V_1 = 3 \text{ L}$ de solution aqueuse d'acide éthanoïque de concentration $C = 2 \cdot 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$ avec $V_2 = 2 \text{ L}$ d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration $C_2 = 2 \cdot 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$.

a) Montrer que la réaction qui a lieu est totale.

b) Calculer le pH de la solution obtenue.

Exercice 2 :

On dispose d'un flacon contenant une solution d'acide carboxylique $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{COOH}$ dont la densité est $d = 1,195$ et titrant en masse 77% d'acide pur. Avec une pipette on prélève un volume de 5 mL de cette solution que l'on étend à un litre avec de l'eau distillée dans une fiole jaugée de 1 litre. On prélève 20 mL de la solution ainsi diluée que l'on dose par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire volumique $C_b = 2,0 \cdot 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$.

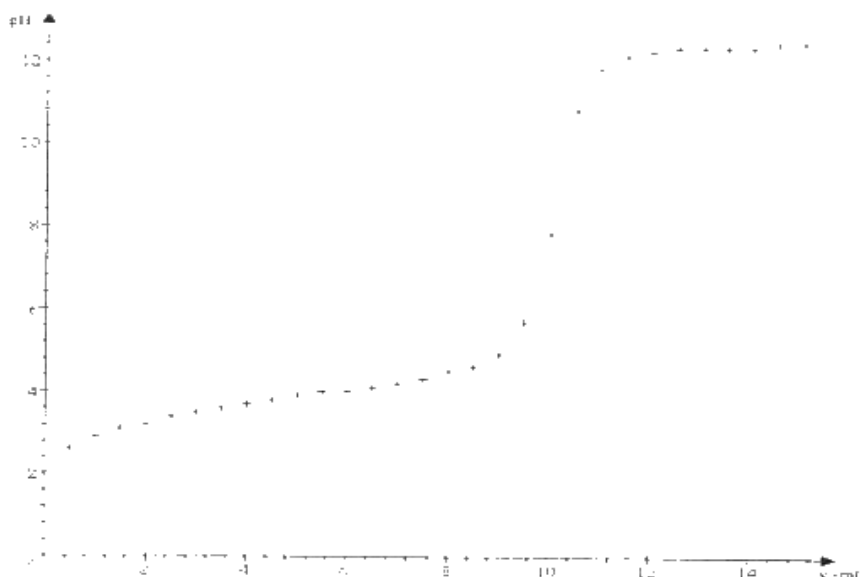
Dans le document joint sont donnés quelques points de la courbe $\text{pH} = f(V_b)$ où V_b le volume de base versé.

On considérera que $\text{pH} = 2$ pour $V_b = 0$

1. Compléter le tracé de la courbe et déduire de cette courbe la concentration molaire volumique C_a de la solution diluée ainsi dosée et le $\text{p}K_a$ du couple $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{COOH} / \text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{COO}^-$
2. Calculer la masse molaire de l'acide carboxylique. En déduire sa formule semi-développée et son nom.
3. On désire préparer un volume $V = 315 \text{ mL}$ de solution tampon de $\text{pH} = 4$ en mélangeant un volume V_1 de la solution acide de concentration C_a et un volume V_2 de solution saline $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{COONa}$ de concentration molaire volumique $C'_b = 5,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

a) Qu'est-ce qu'une solution tampon ? Quelles sont ses propriétés ?

b) Déterminer les valeurs de V_1 et V_2 .



Exercice 3 :

On introduit 4,83g d'un monoacide carboxylique saturé dans de l'eau pour obtenir 1 litre de solution. Dans un bécher contenant 30mL de cette solution on verse progressivement une solution aqueuse d'hydroxyde de



sodium de concentration molaire $C_b=10^{-1}\text{mol.L}^{-1}$. A chaque volume d'hydroxyde de sodium versé, on mesure le pH du mélange. On obtient alors le tableau ci-dessous :

$V_b(\text{mL})$	0	5	10	15	20	24	28	30	32	34	36	40
pH	2,4	3,4	3,6	3,7	3,9	4,3	5,0	5,5	10,9	11,4	11,5	11,7

1) Tracer la courbe donnant les variations du pH en fonction du volume V_b de base versé.

Echelles : 1cm pour 5mL d'hydroxyde de sodium versé et 1cm pour 1 unité de pH.

2) Dédurre graphiquement :

a) Une valeur approchée de la concentration molaire volumique C_a de la solution aqueuse d'acide. En déduire la formule semi-développée et le nom de l'acide.

b) Le pK_a du couple acide-base correspondant à l'acide carboxylique considéré.

3) Calculer les concentrations molaires des diverses espèces chimiques présentes dans le bécher lorsqu'on a ajouté un volume $V_b=28\text{mL}$ de solution d'hydroxyde de sodium.

4) On désire réaliser une solution-tampon de $pH=4$ et de volume $V=266\text{mL}$ à partir de l'acide considéré et de la solution de soude de concentration molaire volumique $C_b=10^{-1}\text{mol.L}^{-1}$.

a) Rappeler les caractéristiques d'une solution-tampon.

b) Proposer une méthode pour obtenir cette solution-tampon.

Exercice 4 :

On dispose d'une solution d'acide méthanoïque de concentration molaire volumique $C_a=0,100\text{mol.L}^{-1}$ et de $pH=2,4$.

1) Calculer les concentrations des espèces chimiques présentes en solution.

2) Cet acide est-il fort ou faible ? Justifier la réponse. Ecrire l'équation-bilan de la réaction de l'acide avec l'eau.

3) Donner la définition selon Brønsted d'un acide.

4) Dans un bécher, on introduit un volume $V_a=20\text{mL}$ de cette solution. On y ajoute un volume V_b d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b=0,250\text{mol.L}^{-1}$.

a) Ecrire l'équation-bilan de la réaction.

b) Calculer le volume V_E d'hydroxyde de sodium qu'il faut verser pour obtenir l'équivalence acido-basique. Le pH de la solution est alors 8,3. Justifier, simplement, le caractère basique de la solution.

5) A la demi-équivalence le pH vaut 3,8. Montrer, en utilisant les approximations habituelles que cette valeur du pH est égale à celle du pK_a du couple $\text{HCOOH}/\text{HCOO}^-$.

6) Quand V_b devient très grand, largement supérieur à V_a , quelle est, alors, la valeur limite du pH de la solution ?

7) En tenant compte des points remarquables rencontrés précédemment, tracer l'allure de la courbe de variation du pH en fonction du volume d'hydroxyde de sodium versé dans le bécher.

EXERCICE 5 :

Un composé organique B a pour formule brute $\text{C}_2\text{H}_7\text{N}$.

1 - Donner les formules semi-développées possibles, les noms et classes de ces isomères.

2 - Une solution aqueuse (S) du composé B de concentration molaire volumique $C_b = 6,93 \cdot 10^{-2} \text{mol.L}^{-1}$ a un pH égal à 11,8 à 25°C .

2.1 - Le composé B est-il une base faible ou une base forte ? Pourquoi ?

2.2 - Déterminer théoriquement la valeur du pK_a du couple acide-base relatif au composé B.

3 - Pour vérifier la valeur de ce pK_a on procède au dosage d'un volume $V_b = 30 \text{mL}$ de (S). Ce dosage est réalisé avec une solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire volumique $C_a = 0,10 \text{mol.L}^{-1}$. La courbe de variation du pH du milieu réactionnel est représentée sur une feuille de papier millimétré ci-jointe.

3.1 - Déterminer graphiquement le point d'équivalence et en déduire ses coordonnées.

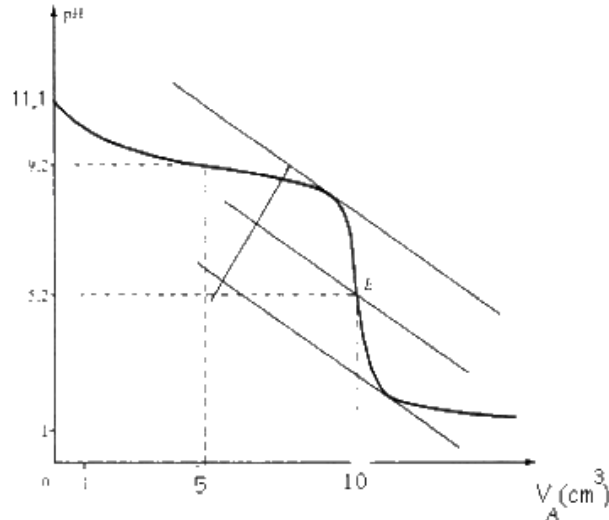
3.2 - En quoi la courbe $pH = f(V.)$ confirme-t-elle la force de la base B, explicitée à la question 2.1 ?

3.3 - Déterminer graphiquement la valeur du pK_a du couple acide-base relatif au composé B et la comparer à celle déterminée théoriquement à la question 2.2.

4 - Lors du dosage de la solution (S), on peut repérer le point d'équivalence en utilisant un indicateur coloré. Parmi les indicateurs colorés suivants, quel est le plus approprié pour repérer le point d'équivalence ? (Justification à l'appui).



Indicateur	Hélianthine	B.B.T	Phénolphtaléine
Zone de virage	3,1-4,4	6,0-7,6	8,2-10,0



EXERCICE 6 :

Données : Masses molaires en g.mol^{-1} : $M(\text{H}) = 1$ $M(\text{C}) = 12$ $M(\text{N}) = 14$.

On prépare une solution aqueuse d'une monoamine saturée B en versant une masse $m = 5,9$ g de cette amine dans de l'eau pure afin d'obtenir un volume $V = 2$ litres de solution.

On dose ensuite un volume $V_B = 20$ mL de cette solution (B) à l'aide d'une solution (A) d'acide sulfurique (diacide fort) de concentration $C_A = 5 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$

Le pH-mètre permet de suivre l'évolution du pH du mélange au cours de ce dosage.

1-) 1.1 - Donner l'allure de la courbe $\text{pH} = f(V_A)$ avec V_A le volume de la solution (A) versé.

1.2 - Cette courbe présente deux points remarquables :

- le point D de coordonnées $V_D = 5$ mL et $\text{pH}_D = 9,8$

- le point équivalent E de coordonnées : $V_E = 10$ mL ; $\text{pH}_E = 6,0$.

a) Définir l'équivalence acido-basique. Déterminer la concentration molaire volumique C_B de la solution (B).

b) Déterminer alors la formule brute de l'amine B.

1.3 - On note BH^+ l'acide conjugué de l'amine B. En justifiant brièvement, donner la valeur du pKA de ce couple acide/base. Expliquer la valeur du pH à l'équivalence (pH_E).

1.4 - On donne le tableau suivant :

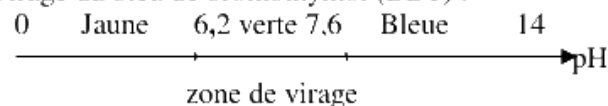
Amine	NH_3	$(\text{CH}_3)_2\text{NH}$	$(\text{CH}_3)_3\text{N}$	$(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH}$	$(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{N}$	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$
pKA	9,2	10,8	9,8	11,1	10,6	10,6

En déduire la formule semi-développée de l'amine B et son nom.

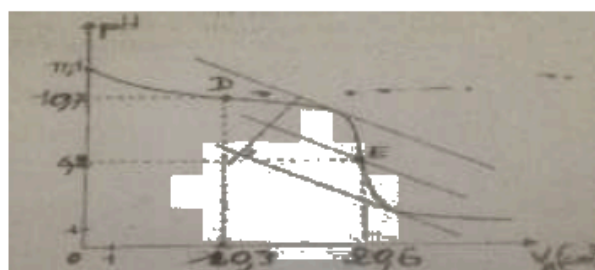
2.2 - On revient au dosage de la question 1. Calculer les concentrations molaires volumiques des différentes espèces chimiques présentes dans la solution lorsqu'on se trouve au point D ($V_D = 5$ mL).

Quelles sont les propriétés caractéristiques de cette solution ?

2.3 - On donne la zone de virage du bleu de bromothymol (BBT) :



Le bleu de bromothymol aurait-il pu être utilisé lors du dosage pour repérer l'équivalence ? Justifier la réponse.



**EXERCICE 7 :**

On dissout une certaine masse d'un acide carboxylique noté AII dans de l'eau distillée pour obtenir une solution S_A de volume $V_A = 50,0$ mL que l'on dose à l'aide d'une solution d'hydroxyde de sodium à $4,17 \cdot 10^{-2}$ mol.L⁻¹. Un pH-mètre permet de suivre l'évolution du pH du mélange en fonction du volume V de la solution d'hydroxyde de sodium versé dans la solution S_A . On obtient la courbe (figure ci-dessous). La température est supposée constante et égale à 25°C.

1 Déterminer les coordonnées du point d'équivalence

2 Ecrire l'équation-bilan de la réaction du dosage.

3 Déterminer la concentration molaire volumique de la solution S_A .

4 Pour déterminer le pK_A du couple AH/A^- deux élèves utilisent des méthodes différentes.

4.1 L'un des élèves étudie la composition de la solution obtenue à la demi-équivalence.

Il en déduit une relation simple entre le pH et le pK_A et détermine alors le pK_A par méthode graphique.

a) Etablir la relation entre le pK_A et le pH de la solution à la demi-équivalence.

b) Retrouver la valeur du pK_A trouvée par cet élève.

4.2 L'autre élève considère la solution obtenue à l'équivalence. Il explique le caractère basique de cette solution en considérant la réaction entre l'ion carboxylate et l'eau. Il montre alors, en négligeant la concentration de l'acide formé par ladite réaction devant celle de l'ion carboxylate, que la constante d'acidité peut s'exprimer par : $K = \frac{[H_3O^+]^2 \cdot C_A V_A}{K_e (V_A + V_{BE})}$, relation où V_{BE} représente le volume de la solution d'hydroxyde de sodium à l'équivalence et K_e le produit ionique de l'eau.

a) Ecrire l'équation de la réaction entre l'ion carboxylate et l'eau.

b) Retrouver l'expression de la constante d'acidité établie par l'élève. En déduire la valeur du pK_A que cet élève a pu trouver. Comparer avec la valeur trouvée en 4.1.b. Commenter pH

